准考证号							工位号			

注意：只填写准考证号和工位号，否则试卷作废

密　　封　　线

2016 年“蓝桥杯” 第七届全国软件和信息技术专业人才大赛个人赛

（电子类）决赛单片机设计与开发项目

竞赛时间：5 小时

题 号	一	二	三	总分
配 分	10 分	30 分	60 分	100 分
得 分				

“电压、频率采集设备”设计任务书

功能简述

“电压、频率采集设备”能够实现测量信号频率和电压，修改、存储工作参数，记录、查询事件等功能，系统由按键单元、ADC 采集单元、显示单元、数据存储单元组成，系统框图如图 1 所示：

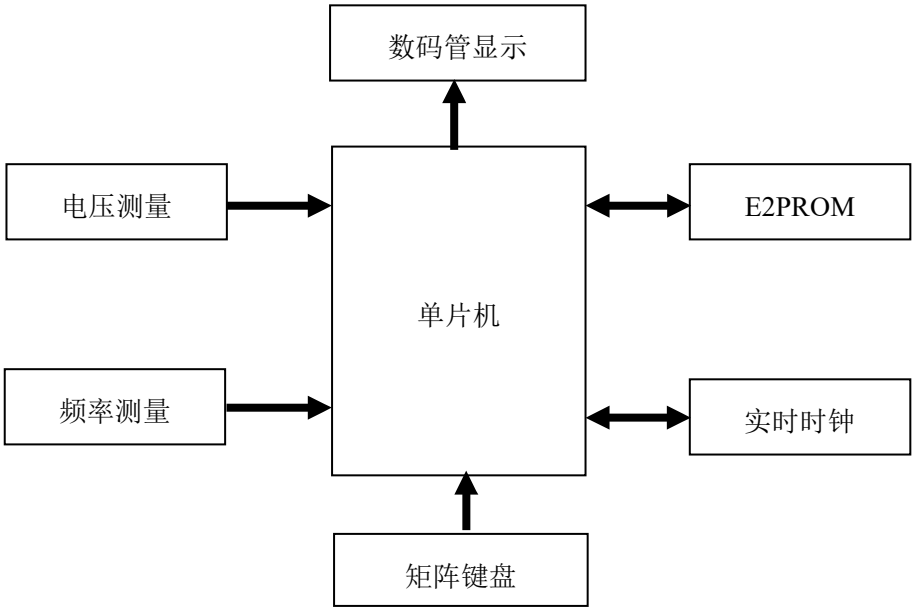


图 1. 系统框图

I2C 总线、DS1302 时钟芯片时序控制程序、CT107D 单片机考试平台电路原理图以及本题所涉及到的芯片数据手册，可参考计算机上的电子文档。原理图文件、程序流程图及相关工程文件请以考生号命名，并保存在计算机上的考生文件夹中（文件夹名为考生准考证号， 文件夹位于 Windows 桌面上）。

设计任务及要求

1. 频率信号测量

使用竞赛板 NE555 方波信号发生器产生用于频率测量功能测试的方波信号，信号频率范围为 500Hz～20KHz，电位器 RB3 调节信号频率，可使用“跳线帽”将单片机 P34 引脚与方波信号发生器输出引脚 NET_SIG 短接。

2. 电压信号测量

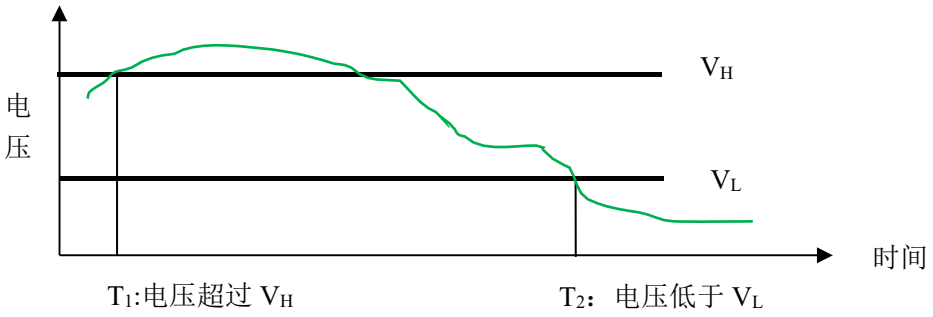
使用竞赛板上 RB2 电位器输出测试电压信号，信号输出范围为 0V-5V。

3. 实时时钟功能

读取 DS1302 实时时钟芯片，并通过数码管显示时间数据，设备上电后初始时间配置为 23 时 59 分 55 秒。

4. 记录与输出功能

根据给定硬件的性能参数，设计合理的采样周期，当电压低于电压下限 V_L 或高于电压上限 V_H 时，将事件类型和发生时间保存到 **E2PROM** 中。设备中只需保存最近一次发生的电压波动情况，数据存储格式可自行定义。



上图例，电压连续变化过程中，在 T_1 和 T_2 时刻会触发事件记录功能。

5. 显示与按键控制

5.1 4x4 矩阵键盘按键功能定义如图 2 所示：

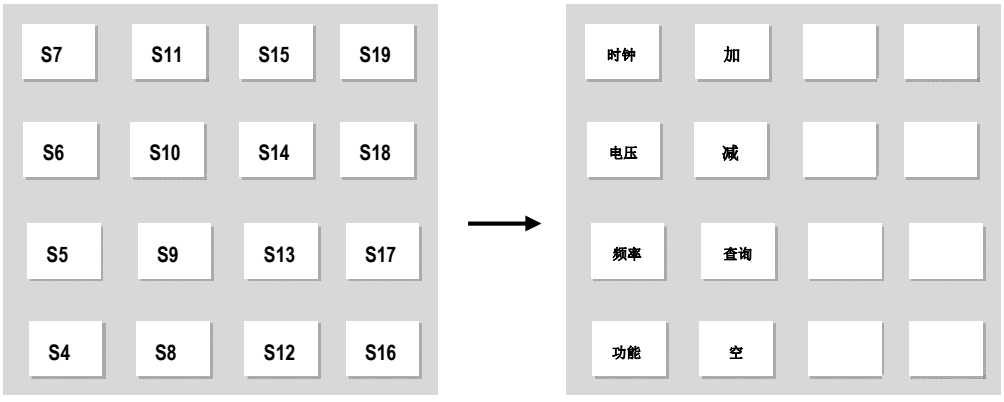


图 2. 按键功能定义

5.2 按键 S7 定义为“时钟”按键，按下后，数码管显示当前时钟信息，显示界面如图 3 所示：

1	2	-	0	0	-	0	2
时		分隔符	分		分隔符	秒	

图 3. 时间显示界面

在时钟显示界面下，S4 功能按键为时钟调整按键，按下 S4，循环切换选择时、分、秒，对应的显示单元 1 秒间隔亮灭，通过“加、减”按键调整当前选择的时间单位，再次按下按键 S7 返回到时钟显示界面，完成时钟配置功能。



时钟调整状态下，“加、减”按键可令当前选择调整的时间增加或减少 1 个单位。

5.3 按键 S6 定义为“电压测量”按键，按下后，启动电压测量功能，数码管显示格式如图 4 所示：

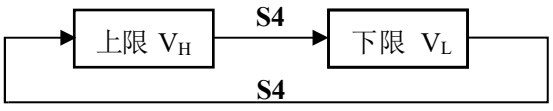
-	1	-	8	1	5	0	0
界面编号：1			熄灭	信号电压：1500mV			

图 4：电压测量界面

电压测量界面下，S4 功能按键为电压阈值调整按键，按下 S4，循环选择电压上限、下限，对应的显示单元 1 秒间隔亮灭，通过“加、减”按键调整电压阈值，再次按下按键 S6 返回到电压测量界面，完成电压阈值配置功能并将新的参数写入 **E2RPOM**。

2	0	0	0	1	0	0	0
V_H 电压上限 2000mV（默认值）				V_L 电压下限 1000mV（默认值）			

图 5. 电压阈值设定界面



电压阈值调整状态下，“加、减”按键可令当前选择调整的阈值增加或减少 500mV。

5.4 按键 S5 定义为“频率测量”按键，按下后，启动频率测量功能，设备采集输入 P34 引脚的信号频率，数码管切换到“频率测量”显示界面，“频率测量”功能下，按键 S4 定义为“周期/频率”按键，可以进行频率和周期数据的切换显示，显示界面如图 6、7 所示：

-	2	-	0	1	0	0	0
界面编号：2			信号频率：1KHz				

图 6. 频率测量显示界面-频率

-	2	-	0	1	0	0	0
界面编号：2			信号频率：1us				

图 7. 频率测量显示界面-周期

5.5 按键 S9 定义为“查询按键”，按下后，显示最近一次电压波动发生的时间和波动类型，显示格式如图 8、9 所示：

8	8	8	8	8	8	0	0
熄灭						事件类型：00	

图 8. 事件查询界面-事件类型

在事件查询界面下，功能按键 S4 可切换显示事件时间和事件类型，“00”表示低于下限事件，“01”表示超出上限事件。

1	3	-	5	0	-	1	2
时		分隔符	分		分隔符	秒	

图 9. 事件查询界面-发生时间

6. 说明

6.1 最近一次电压波动发生时间和类型、电压上限 V_H、电压下限 V_L 保存在 **E2PROM** 中，设备重新上电后，能够从存储器中获取参数和数据。

6.2 建立一个准考证号命名的 txt 文档，写出作品设定的单片机内部振荡器频率，保存在考生文件夹中。